

Probabilités TD1 - Evénements et probabilités

1 - Manipulation d'événements

On contrôle successivement une suite de pièces utilisées sur un chantier. Pour $n \geq 1$, on note A_n l'événement "la n -ième pièce contrôlée est conforme".

1. Comment écrire à partir des A_i les événements :

- Les 3 premières pièces contrôlées sont conformes
- Parmi les 2 premières pièces contrôlées, la première est conforme et la seconde ne l'est pas.
- Parmi les 2 premières pièces contrôlées, 1 est conforme et 1 ne l'est pas.

Solution.

- $A_1 \cap A_2 \cap A_3$
- $A_1 \cap \bar{A}_2$
- $(A_1 \cap \bar{A}_2) \cup (\bar{A}_1 \cap A_2)$

2. Décrire par une phrase les événements suivants :

$$B = \bigcap_{i=5}^{+\infty} A_i, \quad C = \bigcup_{i=5}^{+\infty} A_i$$

Solution.

B signifie qu'à partir du cinquième contrôle, toutes les pièces contrôlées sont conformes. C signifie qu'au moins une pièce contrôlée à partir du cinquième contrôle est conforme. On peut décrire D par la formule

3. Écrire à l'aide de A_i l'événement D "À partir d'un certain contrôle, toutes les pièces contrôlées sont conformes".

Solution.

Si on avait voulu l'événement D_{10} : "A partir du 10ème contrôle, toutes les pièces sont conformes", on écrirait

$$D_{10} = \bigcap_{i=10}^{+\infty} A_i$$

Pour écrire D , il faut considérer que c'est :

- (a) soit à partir du premier, toutes sont conformes,

- (b) soit à partir du deuxième, toutes sont conformes,
- (c) etc ..
- (d) soit à partir du dixième toutes sont conformes,
- (e) etc ...

C'est donc la réunion de tous ces événements :

$$D = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \bigcap_{i \geq n} A_i.$$

4. On suppose que chaque pièce a une probabilité $\frac{1}{2}$ d'être conforme, indépendamment des autres. Calculer la probabilité que, parmi les deux premières pièces contrôlées, l'une au moins soit conforme.

Solution.

On note A_1 l'événement "la première pièce est conforme" et A_2 l'événement "la deuxième pièce est conforme". On cherche

$$P(A_1 \cup A_2) = 1 - P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2).$$

Par indépendance,

$$P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Donc

$$P(A_1 \cup A_2) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

5. Quelle est la probabilité que la deuxième pièce soit conforme sachant que la première l'est ?

Solution.

Comme les contrôles sont indépendants,

$$P(A_2 | A_1) = P(A_2) = \frac{1}{2}.$$

Autrement dit, savoir que la première pièce est conforme ne change pas la probabilité que la deuxième le soit.

6. Sachant qu'une des deux premières pièces est conforme, quelle est la probabilité que l'autre le soit aussi ?

Solution.

L'information "une des deux premières pièces est conforme" correspond à l'événement $A_1 \cup A_2$. Dire que l'autre l'est aussi signifie alors que les deux sont conformes, c'est-à-dire l'événement $A_1 \cap A_2$. On cherche donc

$$P(A_1 \cap A_2 \mid A_1 \cup A_2) = \frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_1 \cup A_2)}.$$

Or, par indépendance,

$$P(A_1 \cap A_2) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

et, d'après la question précédente,

$$P(A_1 \cup A_2) = \frac{3}{4}.$$

Ainsi,

$$P(A_1 \cap A_2 \mid A_1 \cup A_2) = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}.$$

2 - Mesure de Probabilité

Soit $a \in]0, 1[$.

Sur $\mathbb{N}$, une mesure de probabilité est entièrement déterminée par les poids $P(\{k\})$ pour $k \in \mathbb{N}$, avec

$$P(\{k\}) \geq 0 \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^{+\infty} P(\{k\}) = 1.$$

Pour toute partie $A \subset \mathbb{N}$, on a alors

$$P(A) = \sum_{k \in A} P(\{k\}).$$

1. Déterminer a tel que la fonction P , qui à tout $n \in \mathbb{N}$ associe $P(\{n\}) = (1-a)a^n$ soit une mesure de probabilité sur $\mathbb{N}$.

Solution.

Il suffit de vérifier que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a^n(1-a) \in]0, 1[$ - ce qui est clair puisque $a \in]0, 1[$, donc $a^n \in]0, 1[$ (n peut être égal à 0) et $1-a \in]0, 1[$ - et que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (1-a)a^n = \frac{1-a}{1-a} = 1$$

2. On considère les deux événements $A = \{2k : k \in \mathbb{N}\}$ et $B = \{2k+1 : k \in \mathbb{N}\}$. Calculer $P(A)$ et $P(B)$. Les événements A et B sont-ils incompatibles ? sont-ils indépendants ?

Solution.

On a

$$P(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} (1-a)a^{2k} = \frac{1-a}{1-a^2} = \frac{1}{1+a}$$

Comme $B = \bar{A}$, on a

$$P(B) = 1 - P(A) = \frac{a}{1+a}$$

Puisque $A \cap B = \emptyset$, les événements A et B sont incompatibles. Puisque $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$ et $P(A)P(B) \neq 0$, les événements A et B ne sont pas indépendants.

3 - Indépendance d'événements

1. Un atelier fabrique 12 pièces numérotées de 1 à 12. On en prélève une au hasard pour contrôle, et on considère les événements

A = "la pièce prélevée porte un numéro pair",

B = "la pièce prélevée porte un numéro multiple de 3".

Les événements A et B sont-ils indépendants ?

Solution.

On a :

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$$

$$B = \{3, 6, 9, 12\}$$

$$A \cap B = \{6, 12\}$$

On a donc $P(A) = 1/2$, $P(B) = 1/3$ et $P(A \cap B) = 1/6 = P(A)P(B)$. Les événements A et B sont indépendants.

2. Reprendre la question avec un atelier fabriquant 13 pièces numérotées.

Solution.

Les événements A , B et $A \cap B$ s'écrivent encore exactement de la même façon. Mais cette fois, on a : $P(A) = 6/13$, $P(B) = 4/13$ et $P(A \cap B) = 2/13 \neq 24/169$. Les événements A et B ne sont pas indépendants. C'est conforme à l'intuition. Il n'y a plus la même répartition de boules paires et de boules impaires, et dans les multiples de 3 compris entre 1 et 13, la répartition des nombres pairs et impairs est restée inchangée.

4 - Lois discrètes classiques

Dans cet exercice, on cherche à reconnaître dans quelles situations les lois discrètes classiques fournissent un modèle adapté.

1. Relier chaque loi discrète de la colonne de gauche à la situation correspondante de la colonne de droite. On justifiera brièvement chaque choix.

Colonne A – Lois

Loi binomiale $B(n, p)$ ■

Loi de Poisson $P(\lambda)$ ■

Loi géométrique $G(p)$ ■

Loi uniforme discrète $U(a, b)$ ■

Colonne B – Situations

■ Nombre de reprises parmi 20 interventions.

■ Nombre d'incidents rares en une journée.

■ Rang du premier contrôle concluant.

■ Choix aléatoire d'un créneau entre t_1 et t_2 .

2. Pour chacune des variables aléatoires suivantes, dire quelle loi discrète permet de la modéliser et préciser ses paramètres.
 - (a) X désigne le nombre d'éléments non conformes parmi 12 éléments contrôlés, chaque élément ayant une probabilité 0,03 d'être non conforme ;
 - (b) Y désigne le nombre de jours de pluie pendant une semaine de 7 jours, chaque jour ayant une probabilité 0,3 d'être pluvieux, indépendamment des autres ;
 - (c) Z désigne le nombre d'incidents mineurs observés pendant une semaine sur un chantier, sachant qu'on en observe en moyenne 1,2 par semaine ;
 - (d) T désigne le rang du premier essai concluant lors d'une série d'essais indépendants, chaque essai ayant une probabilité 0,75 de réussir ;
 - (e) U désigne le numéro du quai de déchargement attribué au hasard à un camion parmi les quais numérotés de 1 à 6 ;
 - (f) V désigne le nombre d'appels de maintenance reçus en une journée, sachant que ce nombre vaut en moyenne 3 par jour.

Solution.

1. Correspondances :

$$1 \leftrightarrow A, \quad 2 \leftrightarrow B, \quad 3 \leftrightarrow C, \quad 4 \leftrightarrow D.$$

En effet, A correspond à un nombre de succès dans un nombre fixé d'essais indépendants, B à un nombre d'événements rares sur une durée donnée, C au rang du premier succès, et D à un choix équiprobable parmi des entiers.

2. Modélisation des variables aléatoires :

(a) $X \sim B(12, 0,03)$;

(b) $Y \sim B(7, 0,3)$;

(c) $Z \sim P(1,2)$;

(d) $T \sim G(0,75)$;

(e) $U \sim U(1, 6)$;

(f) $V \sim P(3)$.